TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 1
LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NERVEUX : ORGANISATION ET COMPORTEMENTS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Comportements, sens et récepteurs

Recopie et complète le tableau suivant.

Comportement	Stimulus	Organe de sens	Récepteur	Centre nerveux	Effecteur
Awa soulève un verre d'eau très chaude et le lâche aussitôt En dormant, je chasse un moustique qui m'a piqué Je sens l'odeur du thiéboudienne et la salive me vient à la bouche Je lis mon roman préféré, *Une si longue lettre* J'entends l'appel du muezzin et je me lève pour aller prier					

Exercice 2 : Les étapes d'une réaction réflexe

1) Les événements suivants correspondent aux étapes d'une réaction réflexe :
a) transmission de l'information vers les centres nerveux ; b) analyse de l'information au niveau des centres nerveux ; c) entrée de l'information au niveau des récepteurs ; d) transmission de la réponse aux effecteurs ; e) réaction de l'effecteur.
Choisis la série qui donne l'ordre normal : (1) b-d-c-a-e ; (2) a-b-d-c-e ; (3) c-a-b-d-e ; (4) d-c-a-b-e.

2) Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses.
a) La racine dorsale du nerf rachidien contient des fibres sensitives.
b) La racine ventrale contient un ganglion.
c) Le nerf rachidien est un nerf mixte.
d) Les centres nerveux sont reliés aux effecteurs par des nerfs sensitifs.
e) Le stimulus est transformé en message nerveux au niveau du récepteur sensoriel.
f) Un réflexe est un acte volontaire.

Exercice 3 : Le chauffeur et le bar

Éric est chauffeur dans une société de transport, mais il a été suspendu à cause de son goût pour l'alcool : dès qu'il voit un bar, la salive lui vient à la bouche ; aussitôt, il gare son véhicule et va prendre une bière malgré les protestations des passagers.

1) Relève dans le texte une action d'Éric qui correspond : a) à un comportement réflexe ; b) à un comportement volontaire.

2) Indique le récepteur et l'effecteur de la réaction involontaire d'Éric.

3) Quel centre nerveux commande cette réaction involontaire ?

4) Quel centre nerveux commande la décision de garer le véhicule ?

5) Explique pourquoi la consommation d'alcool est dangereuse pour un conducteur.

Exercice 4 : L'organisation du système nerveux

Complète le texte avec les mots suivants : encéphale, moelle épinière, nerfs, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, central, périphérique, colonne vertébrale, crâne.

Le système nerveux comprend le système nerveux … et le système nerveux …. Le système nerveux central est formé de l'…, protégé par la boîte du …, et de la …, logée dans la …. L'encéphale comprend le …, le … et le …. Le système nerveux périphérique est formé par les … qui relient les centres nerveux aux organes.

Exercice 5 : Du coup de sifflet au plongeon

Lors d'une séance de tirs au but, le gardien fixe le ballon. L'arbitre siffle, le tireur frappe ; le gardien plonge du bon côté et arrête le ballon.

1) Cite les organes des sens sollicités chez le gardien.

2) Représente, par un schéma fonctionnel, le trajet des messages nerveux depuis l'organe de sens jusqu'aux muscles des jambes du gardien.

3) Indique la différence entre un message nerveux sensitif et un message nerveux moteur.

4) Le plongeon du gardien est-il un acte volontaire ou un réflexe ? Justifie.

5) Pourquoi dit-on que l'entraînement améliore la rapidité des réactions du gardien ?

Exercice 6 : Des lésions du système nerveux

Indique, en justifiant, ce qui se passe chez une personne :

1) dont les récepteurs de la peau de la main sont anesthésiés, quand on lui pique la main ;

2) dont le nerf moteur du muscle du bras droit est sectionné, quand elle veut lever ce bras ;

3) dont le nerf sensitif de la jambe gauche est sectionné, quand on lui pince le pied gauche ;

4) dont la moelle épinière est sectionnée au niveau du bas du dos, quand on lui chatouille la plante des pieds ;

5) dont une partie du cerveau a été détruite par un accident vasculaire cérébral (AVC) ; elle ne peut plus remuer volontairement le bras gauche, mais ce bras se retire encore quand on le pique.

LN EDUCATION